周泽华——Golang 后端实习生

电话：（+86）13624805183 | 邮箱：547222232@qq.com | 政治面貌：预备党员 | 籍贯：呼伦贝尔
身份证号：152101199902080933 | 微信：qiyuanbaoyou | 性别：男 |

教育背景

东南大学 985 | 硕士 **电子信息（GPA:4.23/5 top: 15%）** **2024.09-2027.06**

- **学业经历**：研究生学业奖学金(2 次)。担任“数医工”重点实验室软件组负责人。

杭州电子科技大学 | 本科 **智能科学与技术（GPA:4.12/5 top: 20%）** **2018.09-2022.06**

- **学业经历**：校学业奖学金(2 次)，学生工作奖学金。发明专利一篇。

实习经历

上海蔚来汽车有限公司 -- 后端开发实习生（2025.12-至今）

主要工作：负责效能工具数字平台后端组件开发

- 针对 Proto 文件解析接口响应缓慢问题进行深度优化，重构 IO 策略和并发模型。采用**全局内存索引**替代循环 IO，结合 **Goroutine 并发与互斥锁**实现高效元数据处理，并通过**预编译正则和确定性序列化**消除冗余计算与乱序问题，解析耗时从 11.8 秒降至 1.8 秒。
- 优化 SysInsight 数据层架构，解决数据库 NULL 值导致的服务崩溃问题。重构为基于 sql.Null 类型的**保护性读取机制**，在数据层完成默认值填充与数据清洗。实现**业务逻辑与底层数据的解耦**，增强系统稳定性和可维护性。
- 基于独立解析引擎，为 CSV 和 TXT 文件提供 JSON 接口。CSV 采用时间索引优化性能，TXT 支持全量错误回传，打通前端链路。
- 基于 MCP 协议设计 IDL 解析业务，采用 Server 与 CLI 分离架构，开发部署 3 个 **MCP Server 及 CLI** 工具；并**独立搭建后端 Agent 服务板块**，落地 **Skills 机制**，开发日志错误分析 Skill，打通日志解析、异常提取、模型调用与报告生成流程，提供智能日志诊断服务。

项目经历

电商评价微服务系统 **2025.10-2025.12**

技术架构：Kratos + Protobuf + MySQL + GEN + Redis + Elasticsearch + Canal + Consul + Kafka

项目描述 基于 **Kratos** 框架设计与实现的电商评价微服务系统，全面覆盖用户评价业务的完整生命周期，包括用户评价内容的创建、商家与用户互动回复、申诉处理流程、审核机制以及高效检索功能。系统通过模块化设计支持高并发场景下的稳定运行，致力于提升电商平台的内容管理效率与用户交互体验。

- 设计微服务架构并通过 **Kratos + Protobuf** 实现 RPC/HTTP 接口，提升接口一致性与开发协作效率；
- 采用 **CQRS 架构分离**写模型（**MySQL + Redis**）与读模型（**Elasticsearch**），提升读写性能与系统可维护性；
- 通过 **Redis + Singleflight** 实现**热点数据缓存与请求合并**，降低高并发下的缓存击穿与放大效应；
- 设计 **Canal + Kafka CDC** 方案实现 **MySQL → Elasticsearch** 异步索引同步，保证**数据一致性**与系统扩展性；

专业技能

- **Golang**
  - 熟悉 **Go** 语言的 **Map、Slice、Channel** 等核心数据结构的底层实现机制，接口、继承等特性的实现方式与应用场景。
  - 熟悉 **Goroutine、Channel、Sync、Mutex、Context、CSP、GMP、New、Make、内存逃逸、GC** 等底层机制原理。
  - 熟练使用 **Gin、Kratos** 等 Web 框架，并结合 **Gorm** 构建高性能 Web 服务，能独立完成接口设计与调试、路由配置。
- **微服务**
  - 熟练使用 **gRPC + Protobuf** 构建高效集群服务间通信，熟练掌握拦截器、超时控制、负载均衡等核心策略以及配置方法。
  - 熟悉 **Raft** 共识算法的底层原理，包括 Leader 选举、心跳检测、日志复制、状态机应用等核心实现机制与故障恢复流程。
- **中间件**
  - 熟悉 **MySQL** 底层原理，包括**锁机制、日志、事务原理、隔离级别、索引**，了解 **MySQL 优化、高可用主从集群方案。**
  - 熟悉 **Redis 线程模式、持久化、过期和内存淘汰策略，热 key、大 key 及雪崩、穿透、击穿**问题，**高可用与数据一致性**机制。

- 熟悉 **Kafka** 基本使用与原理，掌握**分区副本、消息积压处理、消费者组重平衡技术**，以及在系统中的高并发高可用实践。
- **计算机基础**
  - 熟悉常用数据结构与算法，利用相关结构适配场景，能结合实际业务场景针对性调优，大幅提升系统运行性能与资源利用率。
  - 熟悉 **TCP/UDP、HTTP/WebSocket** 协议特性，掌握流控与拥塞控制等网络核心原理，可保障网络通信稳定且安全可靠。
- **工具**
  - 熟悉 **Git** 常用命令，掌握分支合并与冲突解决，具有相关项目协作开发经验，能够规范管理项目版本，高效参与团队开发。
  - 熟悉 **Docker** 等容器工具，掌握 Dockerfile 编写，能够使用 docker-compose 搭建开发环境。
  - 具备一定 AI coding 能力，熟练使用 **Cursor、Copilot、Opencode、Openclaw** 等高效完成项目业务开发。